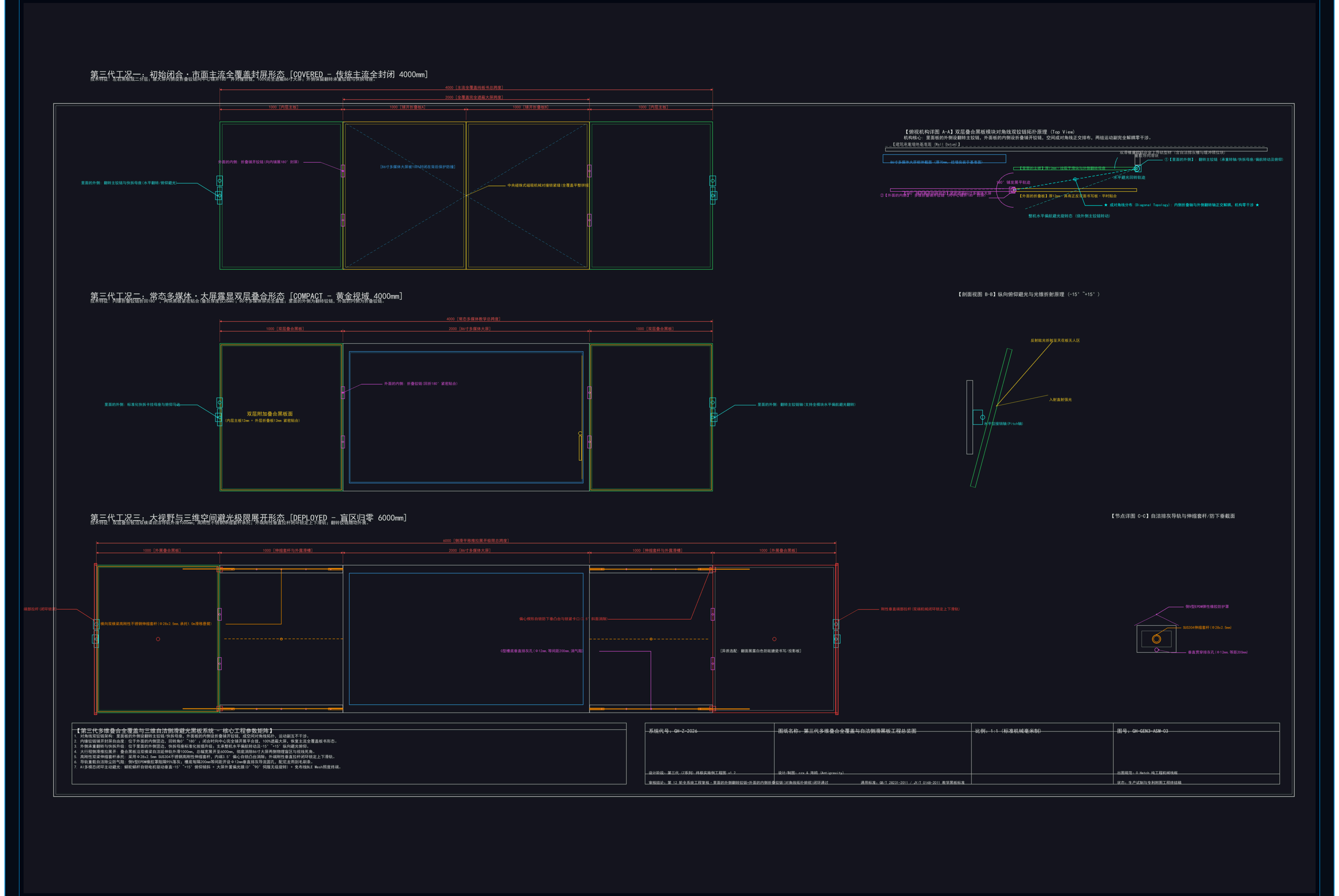
【全场核心重点 · 第三代机构学总装】对角线正交解耦全系统工业尺寸链与数字孪生实证

Orthogonal Diagonal Decoupling Master Assembly · AutoCAD 4K Blueprint vs. Z-Series 4-State 4K Twin

自由度 F = 4 · 4000 6000mm 空间正交解耦终极构型

第三代多维叠合翻转全覆盖黑板系统 AutoCAD 1:1 标准工程装配蓝图 (5800mm x 4000mm)

dwg 图纸像素级渲染 · 毫米级尺寸链对齐



第三代工况一：初始闭合・市面主流全覆盖封屏形态 [COVERED - 传统主流全封闭 4000mm]
4000 [主流全覆盖纯板书总跨度]
2000 [全覆盖完全遮蔽大屏跨度]
1000 [内层主板]
1000 [铺开折叠板A]
1000 [铺开折叠板B]
1000 [内层主板]
外面的内侧：折叠铺开铰链(向内铺展180° 封屏)
里面的外侧：翻转主铰链与快拆母座(水平翻转/俯仰避光)
[86寸多媒体大屏被100%封闭在背后保护防撞]
中央碰珠式磁吸机械对撞锁紧缝(全覆盖平整拼接)
【俯视机构详图 A-A】双层叠合黑板模块对角线双铰链拓扑原理 (Top View)
机构核心：里面板的外侧设翻转主铰链，外面板的内侧设折叠铺开铰链，空间成对角线正交排布，两组运动副完全解耦零干涉。
【建筑承重墙体基准面 (Wall Datum)】
双滑槽重载铝合金上导轨型材 (含自洁排灰槽与缓冲限位块)
重载导向滑块
86寸多媒体大屏框体截面 (厚70mm，挂墙安装于基准面)
①【里面的外侧】：翻转主铰链 (承重转轴/快拆母座/偏航转动及俯仰)
水平避光回转轨迹
180° 铺发展平轨迹
②【外面的内侧】：多维折叠铺开铰链 (向中心铺开180° 封屏)
【外面的折叠板】厚12mm · 具有正反双面书写板 · 平时贴合
★ 成对角线分布 (Diagonal Topology)：内侧折叠轴与外侧翻转轴正交解耦，机构零干涉 ★
整机水平偏航避光旋转态 (绕外侧主铰链转动)
第三代工况二：常态多媒体・大屏露显双层叠合形态 [COMPACT - 黄金视域 4000mm]
4000 [常态多媒体教学总跨度]
1000 [双层叠合黑板]
2000 [86寸多媒体大屏]
1000 [双层叠合黑板]
外面的内侧：折叠铰链(回折180° 紧密贴合)
【剖面视图 B-B】纵向俯仰避光与光锥折射原理 (-15° ~+15°)
第三代工况三：大视野与三维空间避光极限展开形态 [DEPLOYED - 盲区归零 6000mm]
6000 [侧滑平移推拉展开极限总跨度]
1000 [外展叠合黑板]
1000 [伸缩套杆与外露滑槽]
2000 [86寸多媒体大屏]
1000 [伸缩套杆与外露滑槽]
1000 [外展叠合黑板]
横向双横梁高刚性不锈钢伸缩套杆(Φ28x2.5mm，承托1.0m滑移悬臂)
偏心楔形自锁防下垂凸台与锁紧卡口(3.5° 斜面消隙)
C型槽底垂直排灰孔(Φ12mm，等间距200mm，消气阻)
[异质选配：翻面展露白色防眩搪瓷书写/投影板]
【节点详图 C-C】自洁排灰导轨与伸缩套杆/防下垂截面
垂直贯穿排灰孔(Φ12mm，等距200mm)

第三代工况一技术特征：左右黑板成二分层；靠大屏内侧设折叠铰链向中心铺开180° 并对撞合拢，100%完全遮蔽86寸大屏；外侧保留翻转承重铰链与快拆母座。

第三代工况二技术特征：内缘折叠铰链折回180°，两块黑板紧密贴合(叠合厚度仅26mm)；86寸多媒体屏完全露显；里面的外侧为翻转铰链，外面的内侧为折叠铰链。

第三代工况三技术特征：双层叠合板沿双横梁自洁导轨外滑1000mm；高刚性不锈钢伸缩套杆承托；外端刚性垂直拉杆闭环锁定上下滑轨；翻转铰链随动外展。

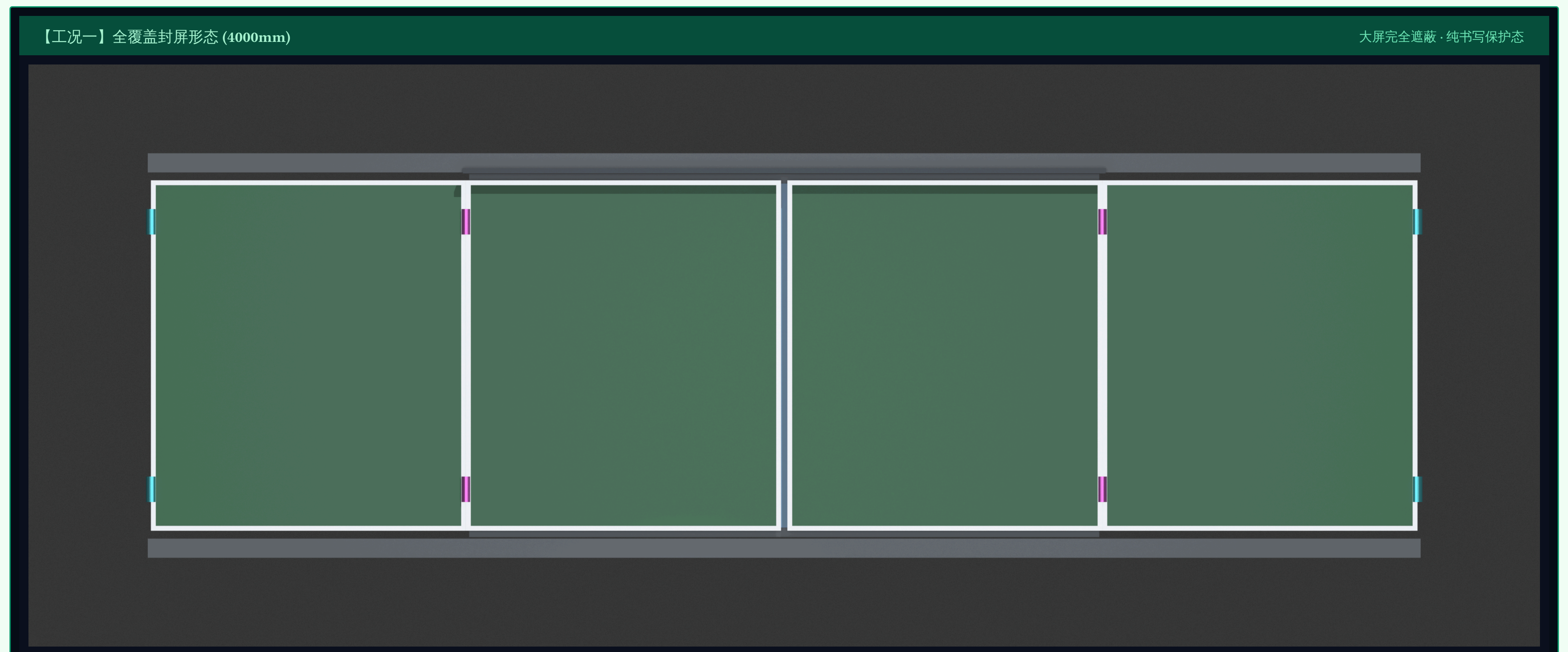
【第三代多维叠合全覆盖与三维自洁侧滑避光黑板系统 - 核心工程参数矩阵】

1. 对角线双铰链架构：里面板的外侧设翻转主铰链/快拆母座，外面板的内侧设折叠铺开铰链，成空间对角线拓扑，运动副互不干涉。
2. 内缘铰链铺开封屏自由度：位于外面的内侧竖边，回转角0° ~180°；闭合时向中心完全铺开展平合拢，100%遮蔽大屏，恢复主流全覆盖板书形态。
3. 外侧承重翻转与快拆升级：位于里面的外侧竖边，快拆母座标准化拔插升级；支承整机水平偏航转动及-15° ~+15° 纵向避光俯仰。
4. 大行程侧滑推拉展开：叠合黑板沿双横梁自洁延伸轨外滑1000mm，总幅宽展开至6000mm，彻底消除86寸大屏两侧物理盲区与视线死角。
5. 高刚性双梁伸缩套杆承托：采用Φ28x2.5mm SUS304不锈钢高刚性伸缩套杆，内端3.5° 偏心自锁凸台消隙；外端刚性垂直拉杆闭环锁定上下滑轨。
6. 导轨重载自洁除尘防气阻：倒V型EPDM橡胶罩阻隔95%落灰；槽底每隔200mm等间距开设Φ12mm垂直排灰导流圆孔，配尼龙雨刮毛刷条。
7. AI多模态闭环主动避光：蜗轮蜗杆自锁电机驱动垂直-15° ~+15° 俯仰倾斜 + 大屏外置偏光膜(0° ~90° 伺服无级旋转) + 免布线BLE Mesh照度终端。

系统代号：GH-Z-2026
图纸名称：第三代多维叠合全覆盖与自洁侧滑黑板工程总装图
比例：1:1（标准机械毫米制）
图号：GH-GEN3-ASM-03
设计阶段：第三代（Z系列）终极实施例工程图 v1.2
设计/制图：czx & 海鸥（Antigravity）
出图规范：0 Hatch 纯工程机械线框
审核结论：第 12 轮全系统工程复核・里面的外侧翻转铰链+外面的内侧折叠铰链(对角线拓扑俯视)闭环通过
通用标准：GB/T 28231-2011 / JY/T 0148-2011 教学黑板标准
状态：生产试制与专利附图工程终稿

【工况一】全覆盖封屏形态 (4000mm)

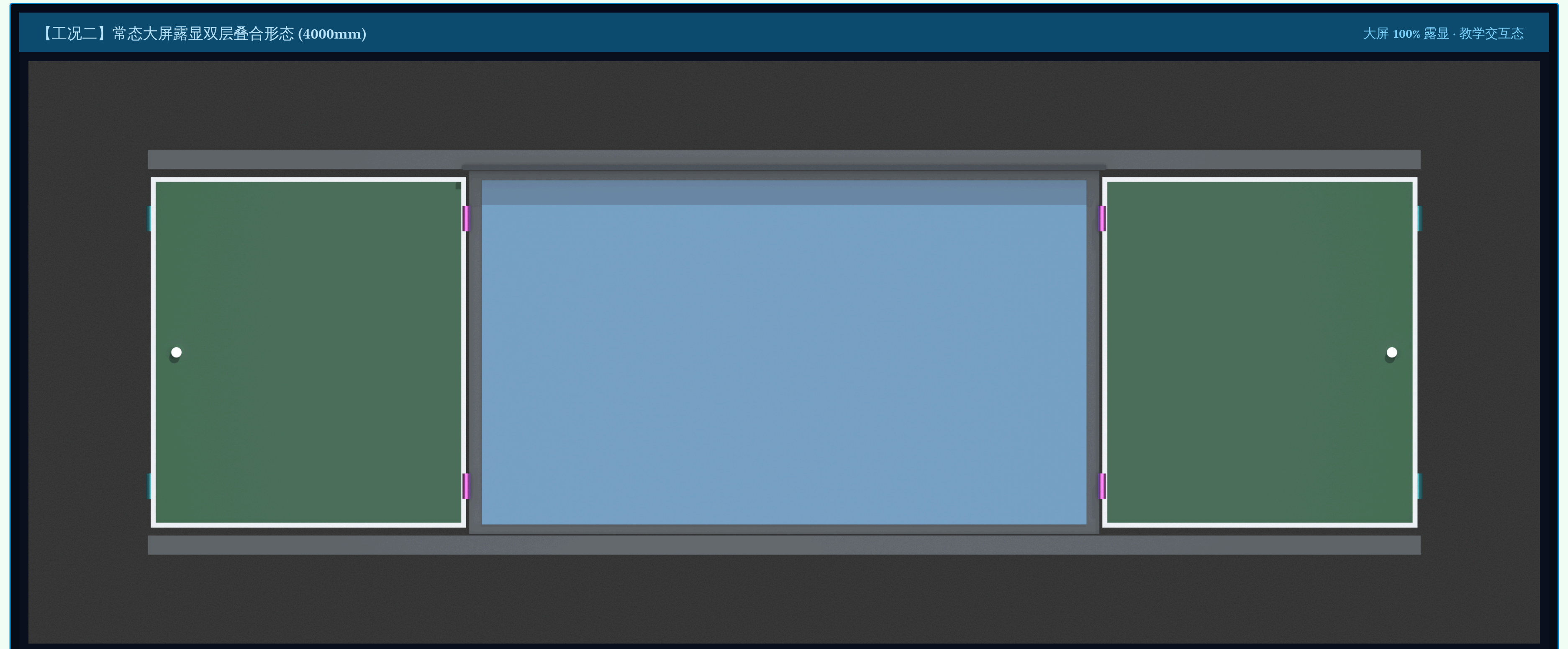
大屏完全遮蔽 · 纯书写保护态



状态特征：主副黑板双层贴合完全遮蔽中置 86 寸智能大屏，物理阻隔外力碰撞；提供 4000mm 连贯纯黑板书写工作面。

【工况二】常态大屏露显双层叠合形态 (4000mm)

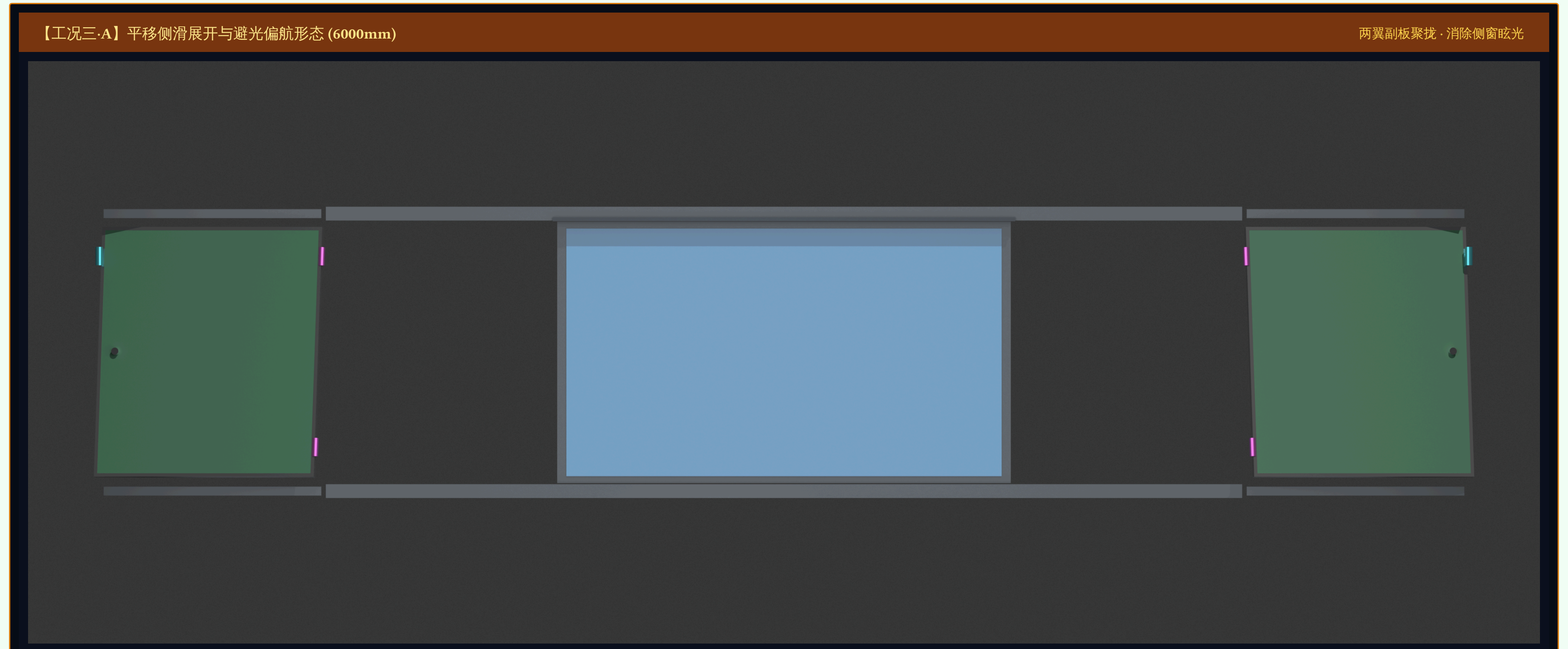
大屏 100% 露显 · 教学交互态



状态特征：主板向两侧平推叠合，中置 86 寸液晶屏幕 100% 无遮挡露显；贴合厚度仅 26mm，两侧提供即时补充板书面。

【工况三·A】平移侧滑展开与避光偏航形态 (6000mm)

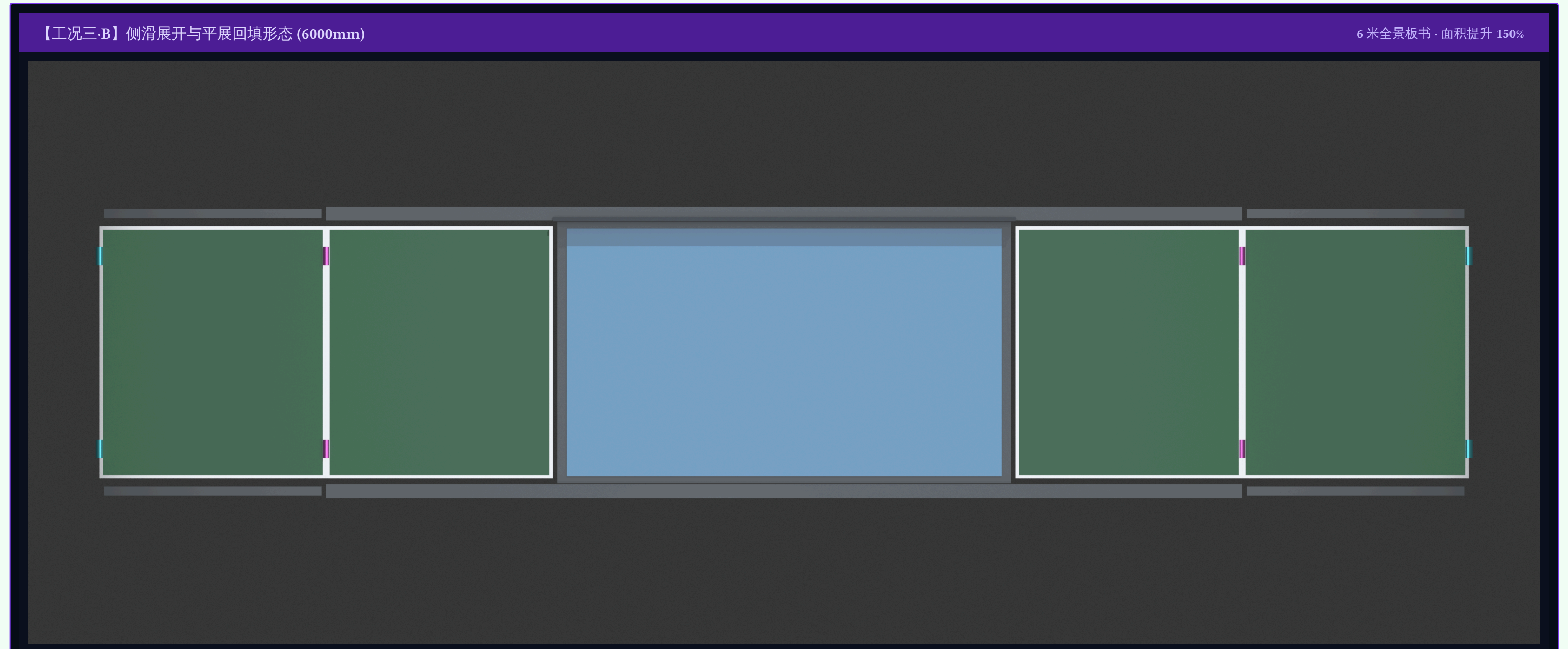
两翼副板聚拢 · 消除侧窗眩光



状态特征：双横梁外伸套管滑出，外侧副板向前倾斜折叠 28° 聚拢，中置大屏偏航 4.5°，破坏侧窗光线对学生的镜面反射角。

【工况三·B】侧滑展开与平展回填形态 (6000mm)

6 米全景板书 · 面积提升 150%



状态特征：副板完全展平回填至主平面，形成 6000mm 超长全景纯平面书写板面，彻底释放复杂理科板书推导空间。